

Universidad Nacional de Colombia

Sede Manizales



Taller sobre Locust

Ingeniería de Software II

Presentado por:

Luz Amanda Galeano Ceballos

Steven Lopez Parra

Profesor:

Jose Albeiro Montes Gil

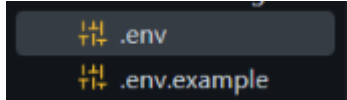
Manizales, 2026

API Laravel desplegada según pasos 1–4

Composer install

```
Amanda@Amanda MINGW64 /c/taller_softwareII (main)
• $ composer install
Installing dependencies from lock file (including require-dev)
Verifying lock file contents can be installed on current platform.
Package operations: 111 installs, 0 updates, 0 removals
- Downloading brick/math (0.11.0)
- Downloading carbonphp/carbon-doctrine-types (3.2.1)
- Downloading monolog/monolog (2.11.1)
```

copy .env.example .env



php artisan key:generate

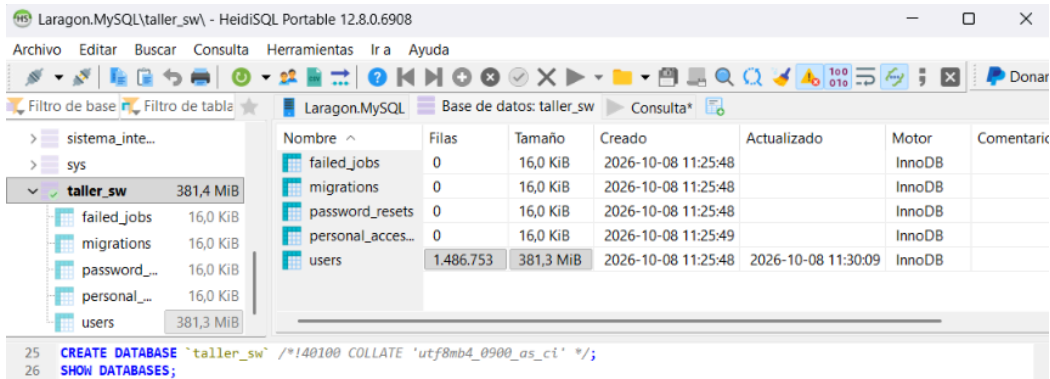
```
Amanda@Amanda MINGW64 /c/taller_softwareII (main)
• $ php artisan key:generate

[INFO] Application key set successfully.

Amanda@Amanda MINGW64 /c/taller_softwareII (main)
• $ php artisan migrate:fresh --seed

Dropping all tables ..... 75ms DONE
```

Crear la base de datos vacía en el servidor SQ



Escenario de carga:

- **Usuarios:** 100 usuarios.
- **Duración:** 10 segundos
- **Host:** <http://127.0.0.1:8000/api/users>
- **Versión Locust:** 2.20
- **Estado de la API con paginación:**

Request Statistics



Type	Name	# Requests	# Fails	Average (ms)	Min (ms)	Max (ms)	Average size (bytes)	RPS	Failures/s
GET	GET /api/users	186	0	123542.07	3539	161648	4105.22	0.31	0
GET	GET /api/users/emails	131	0	123142.76	7469	161740	2574.31	0.22	0
GET	GET /api/users/over-twenty	66	0	129785.07	10046	161668	5624.33	0.11	0
POST	POST /api/users/bulk	25	25	124441.48	26597	160689	1103649	0.04	0.04
	Aggregated	408	25	124478.87	3539	161740	71233.42	0.68	0.04

Response Time Statistics

Method	Name	50%ile (ms)	60%ile (ms)	70%ile (ms)	80%ile (ms)	90%ile (ms)	95%ile (ms)	99%ile (ms)	100%ile (ms)
GET	GET /api/users	138000	152000	156000	157000	160000	160000	161000	162000
GET	GET /api/users/emails	135000	148000	155000	157000	159000	161000	162000	162000
GET	GET /api/users/over-twenty	154000	155000	157000	158000	160000	161000	162000	162000
POST	POST /api/users/bulk	133000	154000	155000	157000	157000	159000	161000	161000
	Aggregated	138000	153000	156000	157000	160000	161000	162000	162000

Conclusión: Teniendo en cuenta una cifra de 100 usuarios distribuidos en 10 usuarios/segundo en un tiempo de 10 minutos, la API se comportó de manera normal o estable, alcanzando un p95 de:

- **Para GET/users:** 160000 ms.
- **Para GET/api/email:** 161000 ms.
- **Para GET/api/users/over-twenty:** 161000 ms.
- **Para POST/api/users/bulk:** 159000 ms.

Las RPS (request per second) se mantuvieron al margen de 0.04 al 0.68, demostrando que la API soporta de manera eficiente y estable la carga esperada en producción en el escenario simulado.

Escenario de estrés: En un lapso de tiempo estimado de 6 minutos, Locust se encarga de insertar nuevos usuarios conforme el los segundos van avanzando, aumentando a su vez el spawn rate y buscando el punto de quiebre de la API para conocer de antemano su capacidad para atender solicitudes o peticiones.

- **Spawn Rate:** 30 usuarios/s.

En la siguiente tabla se puede ver consolidada la información respecto a el tiempo que presentó la API durante la prueba de estrés, cada percentil representa la duración de las peticiones hechas a cada uno de los endpoints definidos:

Response Time Statistics

Method	Name	50%ile (ms)	60%ile (ms)	70%ile (ms)	80%ile (ms)	90%ile (ms)	95%ile (ms)	99%ile (ms)	100%ile (ms)
GET	GET /api/users	4100	4100	4100	4100	4200	4300	118000	179000
GET	GET /api/users/emails	4100	4100	4100	4100	4200	4300	99000	181000
GET	GET /api/users/over-twenty	4100	4100	4100	4100	4200	4300	111000	174000
POST	POST /api/users/bulk	4100	4100	4100	4100	4200	4300	77000	171000
	Aggregated	4100	4100	4100	4100	4200	4300	109000	181000